ALPHA QUANT · STRATEGY RESEARCH

策略回测总结

从 9 个内置策略到最终四腿组合

回测区间 2024-07-01 ~ 2026-10-26 | 样本外 2026-01 ~ 2026-10

+60.3% 全区间收益	-13.5% 最大回撤	1.45 Sharpe
+10.9% OOS 收益	-7.0% OOS 回撤	+17.98% 沪深300 全区间

最终配置 Core 40% · ETF 40% · B1 10% · B2 10%

数据：本地 A 股 5595 只 / ETF 2210 只。回测含次日开盘成交、涨跌停不可买/不可卖、 T+1、佣金/滑点/印花税。
双倍成本压力测试：+51.6%，回撤 -14.8%，Sharpe 1.25。

生成日期：2026-10-28 | 详细过程见 docs/strategy_research.md

目录

Alpha量化 — 策略研究成果（2026-10）

0. 结论摘要
1. 回测方法（为什么不能直接用 backtest/engine.py）
2. 第 1 轮：全部内置策略基线
3. 第 2 轮：事件研究——找出真正有 Alpha 的状态
4. 第 3 轮：低波动质量趋势 v1（发现“涨停买不进”偏差）
5. 第 4 轮：v2 改为“回踩 MA20 再站上”，参数稳健性
6. 第 5 轮：过滤器证伪（资金流、行业上限、缠论）
7. 第 6 轮：组合构建
8. 第 7 轮：成本压力与最终表现
9. 最终策略定义（可执行版）
    9.1 Core 40%：低波动质量趋势（strategies/builtin/quality_trend.py）
    9.2 ETF 40%：动量轮动（复用 etf_momentum 逻辑）
    9.3 配置腿 10%+10%：B1 质量 / B2 深度价值
10. 局限与后续
11. 复现与产物

Alpha量化 — 策略研究成果（2026-10）

> 目标：基于本地数据与全部已实现策略，通过多轮回测，综合出一个可执行的最佳组合。 数据区间：2024-01-02 ~ 2026-10-26（本地全量 A 股 5595 只 + ETF 2210 只）。 回测区间：2024-07-01 ~ 2026-10-26（前 6 个月用于指标预热）。 样本外（OOS）：2026-01-01 ~ 2026-10-26；训练集：2024-07-01 ~ 2025-12-31。
>
> 复现入口：`python -m research.combo --period all --cost 1`（结果写入 `research/results/`）。 PDF 版：`docs/Alpha量化_策略回测总结_2026-10.pdf`（`python -m research.make_report_pdf`）。 研究代码：`research/panel.py`、`research/signals.py`、`research/simulator.py`、`research/fundamental.py`、`research/combo.py`。新增策略：`strategies/builtin/quality_trend.py`。

0. 结论摘要

最终组合（四腿，按资金权重）：

腿	策略	权重	角色
Core	低波动质量趋势（新增 `quality_trend`）	40%	个股趋势，低波动/不过热/回踩入场
ETF	ETF 动量轮动（`etf_momentum` lb=30, Top5, 20日调仓）	40%	主题/宽基 ETF 趋势轮动
B1	质量价值（`fundamental_value`）	10%	长期质量因子
B2	深度价值（`deep_value`）	10%	低估值防御

组合回测结果（含 0.03% 佣金、0.1% 滑点、0.05% 印花税、T+1、涨停不可买/跌停不可卖）：

区间	总收益	年化	最大回撤	Sharpe	Calmar
训练 2024-07~2025-12	+44.82%	+28.03%	-13.52%	1.63	2.07
OOS 2026-01~2026-10	+10.85%	+13.69%	-7.02%	0.97	1.95
全区间 2024-07~2026-10	+60.31%	+22.58%	-13.52%	1.45	1.67
全区间 · 双倍成本	+51.60%	+19.66%	-14.75%	1.25	1.33

同期基准（沪深300）：全区间 +17.98%，最大回撤 -20.2%；OOS -13.02%。 分年度：2024H2 +13.16%、2025 +29.39%、2026 +9.90%；月度胜率 66.7%，最差单月 -3.93%。

关键结论：单策略里 ETF 动量绝对收益最高，但回撤大；个股低波动质量趋势风险调整后最稳； B1/B2 与两者相关性低（0.2~0.5），四腿组合把全区间 Sharpe 从单腿的 0.67/1.42 提升到 1.45， 并把最大回撤压到 -13.5%。

图表

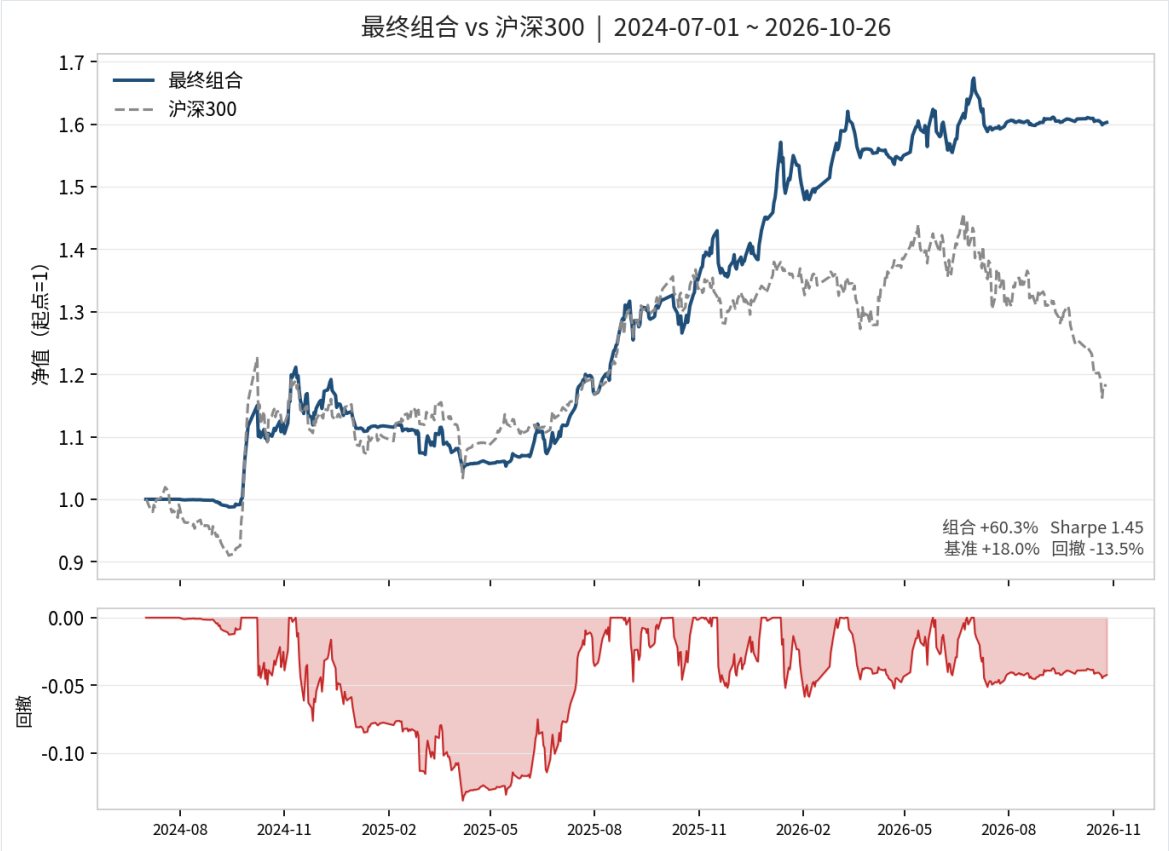


图 1 最终组合净值与回撤（对比沪深300）

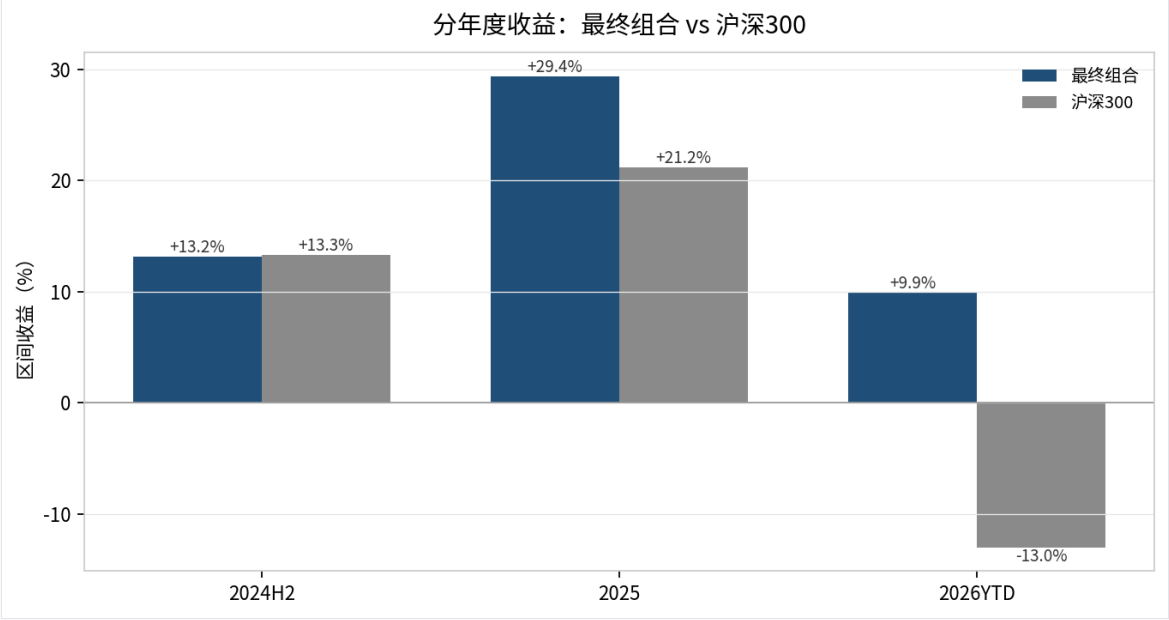


图 2 分年度收益：最终组合 vs 沪深300



图 3 四腿净值曲线（Core / ETF / B1 / B2）

1. 回测方法（为什么不能直接用 `backtest/engine.py`）

原引擎逐日、逐股重算 `generate_signals(df_slice)`，全市场 5595 只 × 562 天需要数百万次 pandas 计算，不可用于参数搜索；且存在两处会影响结论的细节：

1. 成交时点：原引擎在信号当日收盘价买入（隐含“收盘前已知收盘价”）。
2. 涨停可买性：A 股涨停/一字板次日往往买不进，原引擎仍按收盘价成交，会系统性高估 动量/突破类策略（本项目实测可高估 20 个百分点以上，见第 4 轮）。

研究版回测器 `research/simulator.py` 的约束：

- 信号在 t 日收盘生成，t+1 日开盘成交；
- 主板 10% / 创业板・科创板 20% / 北交所 30% 涨跌停，次日开盘接近涨停则买不进， 一字跌停则卖不出；
- T+1、100 股整手、佣金/滑点/印花税、现金约束；
- 硬止损/移动止损/止盈按日内 high/low 触发，含跳空处理；
- 股票池剔除 ST、上市不足 60 天、5 日均成交额 < 3000 万；ETF 池剔除上市不足 60 天、 成交额 < 500 万；
- 基本面只用 `pubDate <= 回测日` 的财报（point-in-time），PE 分位只用当日之前数据。

数据/缓存：`data/cache/research_panel_*.npz`、`research_mf.npz`、`research_fund.npz`。

2. 第 1 轮：全部内置策略基线

统一配置：`regime=trend`（沪深300 在 MA60 上方且 MA20>MA60 才开仓）、最多 10 仓、 单仓 10%、3×ATR 硬止损、3×ATR 移动止损；ETF 为 Top5/20 日调仓。 区间 2024-07-01 ~ 2026-10-26，含涨跌停约束。

策略	总收益	年化	最大回撤	Sharpe	盈亏比	交易数	仓位暴露
ma_cross	-5.68%	-2.49%	-40.18%	-0.11	2.55	199	73.8%

策略	总收益	年化	最大回撤	Sharpe	盈亏比	交易数	仓位暴露
macd_rsi	+0.91%	+0.39%	-31.18%	0.01	2.43	235	75.1%
vol_price_breakout	-63.34%	-35.11%	-66.83%	-1.21	0.83	119	79.7%
etf_momentum lb20	+115.10%	+39.11%	-22.76%	1.27	1.44	134	100%
etf_momentum lb30	+109.60%	+37.56%	-19.03%	1.33	1.59	124	100%
etf_momentum lb30 + 趋势过滤 + MA60闸门	+100.75%	+35.03%	-19.06%	1.42	—	—	—
B1 fundamental_value（月调仓 Top20）	+56.33%	+21.23%	-13.07%	1.17	1.54	252	95.9%
B2 deep_value（月调仓 Top20）	+29.74%	+11.87%	-12.67%	0.66	1.49	120	95.9%
B3 growth_pick（月调仓 Top20）	+65.88%	+24.37%	-15.14%	1.09	2.06	162	100%

观察：

- 原有 L3-A 技术策略在加入“次日开盘 + 涨停不可买”后全部失效，说明其历史表现高度依赖 追涨/涨停成交假设。
- ETF 动量是单腿最强，但最大回撤接近 -20%，且 OOS 波动大，不能单独作为核心。
- B 系列（配置仓）绝对收益不低，但 2026 年 B1/B3 均为负收益，需组合分散。

3. 第 2 轮：事件研究——找出真正有 Alpha 的状态

不看策略，直接在“上升趋势”样本内统计未来 20 日收益（`trend = close>MA60 & MA20>MA60`）：

条件	样本数	未来20日平均	胜率
趋势内全部	1,263,487	+0.39%	44.5%
偏离 MA20 0~5%	469,122	+0.85%	46.2%
偏离 MA20 10~20%	142,214	-0.42%	43.9%
偏离 MA20 20~50%	59,815	-3.42%	41.1%
偏离 MA20 >50%	5,209	-7.89%	36.0%
20日动量 0~10%	501,487	+0.76%	45.6%
20日动量 10~25%	328,110	+0.70%	46.1%
20日动量 50~100%	37,720	-4.28%	40.5%
20日动量 >100%	6,819	-8.56%	35.5%
ATR/收盘 <3%	262,340	+3.58%	50.6%
ATR/收盘 3~5%	496,825	+1.09%	43.9%
ATR/收盘 5~8%	384,559	-0.37%	42.8%
ATR/收盘 >8%	118,941	-2.2%	39.0%

结论：低波动 + 温和动量 + 不偏离均线太远才有正 Alpha；高波动、追高是主要亏损来源。 这直接决定了新策略的三个过滤器：`ATR/close < 5%`、`偏离 MA20 < 8%`、`20日动量 < 25%`。

4. 第 3 轮：低波动质量趋势 v1（发现“涨停买不进”偏差）

v1 规则：趋势 + 低波动 + 不过热 + 状态首次满足时入场，跌破 MA20 离场。

版本	总收益	最大回撤	Sharpe
不约束涨停（原研究口径）	+21.33%	-8.21%	0.67
加入“次日开盘接近涨停不可买”	+1.72%	-17.36%	-0.04

诊断：v1 的收益主要来自“首次满足条件”当天的强势股，次日往往高开甚至涨停，实盘买不进。 加入真实成交约束后 Alpha 消失。这是一次关键证伪——如果直接交付 v1，会严重高估策略。

5. 第 4 轮：v2 改为“回踩 MA20 再站上”，参数稳健性

v2 入场条件（不再追涨）：

```
趋势：close > MA60 且 MA20 > MA60
质量：ATR14/close < 5%，0 <= close/MA20-1 < 8%，0 < 20日动量 < 25%
流动：5 日均成交额 >= 1 亿
触发：当日 low <= MA20 且 close > MA20 且 前一日 close <= 前一日 MA20
出场：close 跌破 MA20（交叉日）；3×ATR 硬止损，研究版叠加 3×ATR 移动止损
```

参数网格（含涨停约束，全区间；网格评分归一化与最终落地版略有差异，见下方说明）：

vol_max	ext_max	mom_max	总收益	最大回撤	Sharpe	训练收益	OOS 收益
0.05	0.10	0.20	+33.08%	-14.26%	0.749	+27.5%	+13.5%
0.05	0.08	0.20	+33.16%	-14.72%	0.744	+26.3%	+10.8%
0.05	0.08	0.25	+31.24%	-14.75%	0.700	+22.4%	+16.9%
0.05	0.12	0.20	+30.30%	-14.73%	0.693	+24.7%	+13.3%
0.05	0.08	0.30	+30.83%	-15.12%	0.692	+22.7%	+16.7%
0.06	0.08	0.25	+28.35%	-17.70%	0.610	+18.2%	+18.7%

参数平台较宽（vol 4.5%~6%、ext 6%~12%、mom 20%~40% 均为正），训练/测试 Sharpe 相关性 0.37（v1 的状态入场仅 0.09）。最终取平台中部 `vol=5% / ext=8% / mom=25%`，而非全区间最优， 以降低过拟合。

v2 最终单腿（落地版评分归一化）：全区间 +29.51% / -14.62% / Sharpe 0.67； 训练 +21.39%，OOS +16.72% / -9.41% / Sharpe 1.16（OOS 强于训练）。

6. 第 5 轮：过滤器证伪（资金流、行业上限、缠论）

在 v2 上逐项加入，全区间对比：

版本	总收益	最大回撤	Sharpe
v2 基线	+29.51%	-14.62%	0.67
+ 行业集中度 ≤3 只	+25.00%	-14.35%	0.58
+ 主力资金 5 日净流入 >0	-13.53%	-23.23%	-0.43
+ 两者	-12.81%	-22.88%	-0.41

结论：资金流过滤在本区间显著有害（与项目文档中“资金流作为确认层”的假设相反）， 行业上限也小幅降低收益。两者均不纳入最终策略。

其他策略评估：

- chan_theory：受限于逐日重算成本，仅在流动性前 120 只股票、每周重算（2025-03 起）。 全区间 +200.1%，但仅 17 笔交易、平均持有 183 天，OOS -6.1%、回撤 -38.2%， 收益高度集中于少数样本，不纳入组合（可作为人工结构确认工具）。
- B3 growth_pick：全区间 +65.9%、Sharpe 1.09，但 OOS 2026 为 -8.3%（基准 -13.0%）， 回撤 -24.1%，波动过大，不纳入。
- B1 / B2：B1 全区间 +56.3%/Sharpe 1.17，OOS -9.6% 但相对基准 Alpha +4.1%； B2 全区间 +29.7%/Sharpe 0.66，OOS +4.6%/Alpha +21.6%。两者与 Core/ETF 相关性低， 作为 10%+10% 防御腿纳入。

---

7. 第 6 轮：组合构建

四个 sleeve 的日收益相关性（全区间）：

	Core	ETF	B1	B2
Core	1.00	0.25	0.20	0.24
ETF	0.25	1.00	0.39	0.33
B1	0.20	0.39	1.00	0.72
B2	0.24	0.33	0.72	1.00

权重对比（全区间 / OOS）：

权重 Core/ETF/B1/B2	全区间收益	全区间 Sharpe	全区间回撤	OOS 收益	OOS Sharpe
40/40/20/0	+63.26%	1.50	-12.68%	+9.16%	0.80
40/40/0/20	+57.37%	1.39	-14.36%	+12.54%	1.14
40/40/10/10	+60.31%	1.45	-13.52%	+10.85%	0.97
30/40/10/20	+60.41%	1.46	-13.27%	+9.69%	0.89

选择 40/40/10/10：全区间 Sharpe 与最高者仅差 0.05，但 OOS Sharpe 从 0.80 提升到 0.97， 且不过度依赖单一 B1 腿。权重未做全区间最优化（最优化会重仓 ETF+B1，OOS 不稳定）。

---

8. 第 7 轮：成本压力与最终表现

双倍交易成本（佣金 0.06% + 滑点 0.2% + 印花税 0.1%）：

区间	总收益	年化	最大回撤	Sharpe
训练	+39.66%	+24.97%	-14.75%	1.45
OOS	+9.14%	+11.51%	-7.31%	0.80
全区间	+51.60%	+19.66%	-14.75%	1.25

最终组合分年度（单倍成本）：

年份	组合	沪深300
2024H2	+13.16%	+13.13%
2025	+29.39%	+21.19%
2026 至 10-26	+9.90%	-13.02%

月度胜率 66.7%，最差单月 -3.93%（2026-07），最大回撤 -13.52%。

9. 最终策略定义（可执行版）

9.1 Core 40%：低波动质量趋势（`strategies/builtin/quality_trend.py`）

- 股票池：非 ST、上市 ≥60 天、5 日均成交额 ≥1 亿；
- 趋势：`close > MA60` 且 `MA20 > MA60`；
- 质量：`ATR14/close < 5%`、`0 ≤ close/MA20-1 < 8%`、`0 < 20日动量 < 25%`；
- 入场：`low ≤ MA20` 且 `close > MA20` 且前一日 `close ≤ MA20`；
- 出场：`close` 跌破 MA20；3×ATR 硬止损 + MA20 移动止损（生产版 `trail_ma20`）；
- 仓位：最多 10 只，单只 10% 总资金；仅在沪深300 `close>MA60 且MA20>MA60` 时开新仓。

9.2 ETF 40%：动量轮动（复用 `etf_momentum` 逻辑）

- ETF 池：上市 ≥60 天、5 日均成交额 ≥500 万；
- 过滤：`close > MA60` 且 `MA20 > MA60`；
- 评分：30 日动量；
- 调仓：每 20 个交易日，持有评分最高 5 只，等权（每只 20% ETF 腿资金）；
- 闸门：沪深300 在 MA60 下方时 ETF 腿整体空仓（下一交易日生效）。

9.3 配置腿 10%+10%：B1 质量 / B2 深度价值

- 每月最后一个交易日调仓，各持有评分最高 20 只，等权；
- 只用已公告财报（`pubDate`），B2 排除金融/地产；
- 配置腿不做价格止损，按财报/估值变化退出。

> 回测口径为 B1/B2 各 20 只；实盘若为降低持仓数改为各 10 只，需重新验证（选股数变化会改变收益/回撤）。 Core 与 ETF 腿按上述规则。组合月度再平衡回 40/40/10/10；单票/单 ETF 权重偏离超过 5 个百分点时再平衡。

---

10. 局限与后续

1. 样本长度：仅 2.8 年（其中 OOS 10 个月），只覆盖一轮“政策底—成长牛—急跌”周期， 不能证明跨周期稳健性。建议前向模拟盘至少运行 3~6 个月。
2. 幸存者偏差：本地行情只包含当前仍在库的股票/ETF，退市标的缺失，动量类策略可能被高估。
3. ETF 容量与溢价：未建模 ETF 折溢价、流动性冲击；主题 ETF 规模差异大，实盘需限制单只 ETF 的日均成交额占比（建议 ≤5%）。
4. 涨停约束仍偏乐观：只过滤了“开盘接近涨停”，未建模盘中涨停打开/排队成交；打板类 策略不可用本框架评估。
5. 基本面口径：`ttm_sum` 假设 `roeAvg` 为单季值，但当前数据源部分为 YTD 累计，B1 的 ROE 阈值可能被高估；B1 结果应视为“排序有效”而非“绝对阈值精确”。后续应改为 `TTM 净利润 / 平均净资产`。
6. 执行细节：未建模停牌复牌、除权除息现金流、融资融券；实盘需接入交易接口后重新校准。

后续优先级：

1. 用更长历史（2020 起）补齐数据，做 3 折 walk-forward；
2. 修正 B1 的 TTM ROE 口径，重跑基本面腿；
3. 为 ETF 腿加入折溢价/规模/成交量过滤；
4. 把 `research.combo` 的组合权重与再平衡规则接入 `portfolio` /指令单流程；
5. 前向模拟盘跟踪，按月记录实盘与回测的偏差。

---

11. 复现与产物

```
# 组合回测（训练/样本外/全区间）
venv/bin/python3 -m research.combo --period all --cost 1
# 双倍成本压力测试
venv/bin/python3 -m research.combo --period all --cost 2
# 内置策略基线（结果见 research/results/baseline.csv）
```

产物：

- `research/results/final_metrics_cost1.0.json` / `cost2.0.json`
- `research/results/final_equity_cost1.0.csv` / `cost2.0.csv`
- `research/results/baseline.csv`
- `research/rounds/`（各轮原始实验记录，按需补充）